Trabajo Práctico 4. Validación con muestreo estratificado

Guía sintética: las órdenes, las pantallas y qué mirar

Sitio B_CONCORDIA (Concordia – Salto Grande, río Uruguay). Corrida del 02/11/2026 en el equipo del curso.

Cómo está armada esta guía

El práctico se recorre en el orden de 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md. Para cada paso se da la orden que se escribe en el Miniforge Prompt, la pantalla real que aparece al terminar y lo que hay que mirar en ella.

Las pantallas son capturas de la consola de esta corrida y las cifras del texto salen de ellas. Los pasos que se hacen en SNAP, QGIS u Orange no se repiten aquí: se indica el número de figura o tabla del Desarrollo del Tp4 (Tp4_final.pdf) donde están resueltos.

Paso 0. El entorno

```
conda activate sar
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
```

Ningún paso del Tp4 necesita SNAP. Los pasos 3 y 7 (digitalizar y etiquetar) se hacen en QGIS.

Paso 1. Autoprueba del estimador

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --autoprueba
```

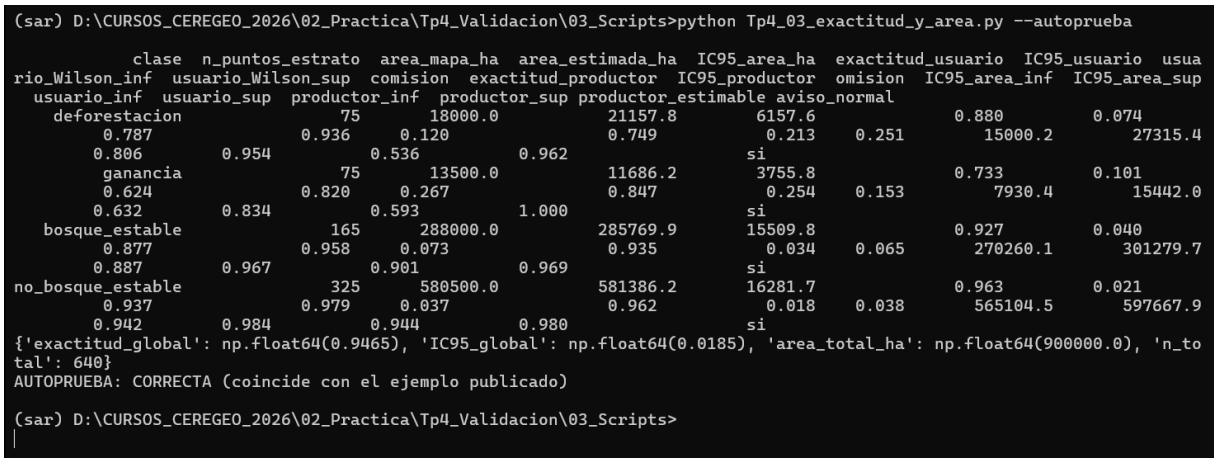


Figura 1. Paso 1: el estimador corrido sobre el ejemplo publicado de Olofsson et al. (2014).

Qué mirar: la línea final dice «AUTOPRUEBA: CORRECTA». La exactitud global da 0,9465 ± 0,0185 y el área estimada de deforestación 21.157,8 ha (mapa: 18.000 ha), como en el artículo. Antes de validar un mapa propio se comprueba que el programa reproduce un caso conocido.

Pasos 2 a 4. El mapa de control

Arma un mapa de referencia con prioridad: polígonos digitalizados por el grupo, después el agua permanente del JRC y por último el monte de MapBiomas recortado con la máscara de copas de 2 m del CBERS-4A. Se corre antes y después de digitalizar en QGIS (paso 3):

```
python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio B_CONCORDIA ^
    --pixel 20
python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio ^
    A1_DELTA_QUEMAS --pixel 20
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio B_CONCO
RDIA --pixel 20

======================================================================
Tp4_01_B_CONCORDIA   2026-11-02 15:26
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
a) Digitalizado: 24 poligonos, 2438 pixeles.
b) JRC GSW ocurrencia >= 90 %: 422526 pixeles de agua permanente agregados.
c) Mascara de copas de alta resolucion: B_CONCORDIA_copa_CBERS4A_fraccion_20m.tif (monte solo si copa >= 0.50).
c) MapBiomas Bosques_MapBiomas_2023_Espinal_ER_escena_47942.tif: 237389 pixeles de bosque; 37652 quedan con copa >= 0.50
 en la imagen de 2 m.
c) MapBiomas Bosques_MapBiomas_2023_Espinal_ER_escena_47942.tif: 37652 pixeles de monte agregados (producto de terceros)
.
c) MapBiomas Bosques_MapBiomas_2023_Espinal_ER_escena_47974.tif: 0 pixeles de bosque; 0 quedan con copa >= 0.50 en la im
agen de 2 m.
c) MapBiomas Bosques_MapBiomas_2023_Espinal_ER_escena_50896.tif: 0 pixeles de bosque; 0 quedan con copa >= 0.50 en la im
agen de 2 m.
c) MapBiomas Bosques_MapBiomas_2023_Espinal_ER_escena_50918.tif: 0 pixeles de bosque; 0 quedan con copa >= 0.50 en la im
agen de 2 m.

----------------------------------------------------------------------
Resumen
----------------------------------------------------------------------
 codigo              clase  pixeles  superficie_ha  de_digitalizacion  de_JRC  de_MapBiomas
      1     agua_permanente   422856        16914.2                330  422526             0
      2     humedal_pajonal      220           8.8                220       0             0
      3        monte_nativo    37982        1519.3                330       0         37652
      4 plantacion_forestal      550          22.0                550       0             0
      5     cultivo_pastura      550          22.0                550       0             0
      6       suelo_desnudo       18           0.7                 18       0             0
      7              urbano      440          17.6                440       0             0
Sin clase: 89.3 % del sitio (es normal: el control no necesita cubrir todo).
Mapa: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif

SIGUIENTE PASO: python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa <mapa a evaluar>.tif
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp4_01_B_CONCOR
DIA.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>
```

Figura 2. Pasos 2 y 4: el mapa de control de B_CONCORDIA con 24 polígonos digitalizados, el JRC y el monte de MapBiomas recortado con las copas.

Qué mirar: de los 237.389 píxeles de bosque de MapBiomas, sólo 37.652 tienen copa de 0,50 o más en la imagen de 2 m: entran como monte nativo. El agua permanente (16.914 ha) sale casi toda del JRC. El 89,3 % del sitio queda sin clase, y es normal: el control no necesita cubrir todo. En A1_DELTA_QUEMAS no hay digitalización ni máscara de copas: sólo entra el agua del JRC. La digitalización y el protocolo de respuesta están en las **Tablas 3 y 4** y las **Figuras 3** a 7 del Desarrollo del Tp4 (Tp4_final.pdf).

Paso 6. El diseño de la muestra

El tamaño de la muestra (paso 5) se calcula a mano con la ecuación 13 de Olofsson et al. (2014). El programa hace lo mismo y sortea los puntos en cada estrato:

```
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ^
    ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif ^
    --banda 1 --SE 0.05 --minimo 10
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\02_
Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif --banda 1 --SE 0.05 --minimo 10

======================================================================
Tp4_02_B_CONCORDIA_cobertura_control_20m   2026-11-02 15:26
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
Mapa: ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif (banda 1), pixel 20 m
Formula: n = (sum W_i S_i / S_O)^2 con U = 0.85 y S_O = 0.050  ->  n = 51
Minimo: 10 puntos x 7 clases = 70 > 51: manda el minimo, n = 70
 clase_mapa  pixeles     W_i  superficie_ha  n_i
          1   422856 0.91405        16914.2   10
          2      220 0.00048            8.8   10
          3    37982 0.08210         1519.3   10
          4      550 0.00119           22.0   10
          5      550 0.00119           22.0   10
          6       18 0.00004            0.7   10
          7      440 0.00095           17.6   10
Suma de n_i = 70 (n_total = 70)

Puntos a etiquetar (SIN la clase del mapa): D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\04_Tablas_de_trabajo\B_CON
CORDIA_cobertura_control_20m_puntos_a_etiquetar.gpkg  (70 puntos, orden aleatorio)
Llave (no abrir hasta terminar de etiquetar): D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\04_Tablas_de_trabajo\B_C
ONCORDIA_cobertura_control_20m_llave_NO_ABRIR.csv
En QGIS: abrir el GeoPackage, ocultar el mapa evaluado, mirar SOLO la imagen de referencia
y completar clase_ref (el mismo codigo de clases del mapa), confianza (alta/media/baja),
imagen_usada y observacion.

SIGUIENTE PASO: python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre B_CONCORDIA_cobertura_control_20m
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp4_02_B_CONCOR
DIA_cobertura_control_20m.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>
```

Figura 3. Paso 6: tamaño de la muestra, reparto por estrato y archivos de puntos y llave.

Qué mirar: con exactitud esperada de 0,85 y error estándar de 0,05 la fórmula pide 51 puntos, pero el mínimo de 10 por clase en 7 clases da 70: manda el mínimo. Los puntos se guardan sin la clase del mapa; la llave no se abre hasta terminar de etiquetar. El etiquetado al azar en QGIS (paso 7) está en las **Figuras 8** a 11 y la **Tabla 5** del Desarrollo del Tp4 (Tp4_final.pdf).

Paso 8. Exactitud y área

```
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre
B_CONCORDIA_cobertura_control_20m --nombres_clase
"1=agua_permanente,2=humedal_pajonal,3=monte_nativo,4=plantacion_for
estal,5=cultivo_pastura,6=suelo_desnudo,7=urbano,8=otra"
```

```
A_cobertura_control_20m --nombres_clase "1=agua_permanente,2=humedal_pajonal,3=monte_nativo,4=plantacion_forestal,5=cult
ivo_pastura,6=suelo_desnudo,7=urbano,8=otra"

======================================================================
Tp4_03_B_CONCORDIA_cobertura_control_20m   2026-11-02 15:26
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================

----------------------------------------------------------------------
Matriz de error en CONTEOS (filas = mapa, columnas = referencia)
----------------------------------------------------------------------
                    agua_permanente  humedal_pajonal  monte_nativo  plantacion_forestal  cultivo_pastura  suelo_desnudo
  urbano
agua_permanente                  10                0             0                    0                0              0
      0
humedal_pajonal                   0                6             0                    0                4              0
      0
monte_nativo                      0                0             8                    2                0              0
      0
plantacion_forestal               0                0             0                   10                0              0
      0
cultivo_pastura                   0                0             1                    3                6              0
      0
suelo_desnudo                     0                0             0                    0                0             10
      0
urbano                            0                0             0                    0                0              0
     10

----------------------------------------------------------------------
Matriz de error en PROPORCION DE AREA (p_ij)
----------------------------------------------------------------------
                    agua_permanente  humedal_pajonal  monte_nativo  plantacion_forestal  cultivo_pastura  suelo_desnudo
  urbano
agua_permanente              0.9141           0.0000        0.0000               0.0000           0.0000            0.0
   0.000
humedal_pajonal              0.0000           0.0003        0.0000               0.0000           0.0002            0.0
   0.000
monte_nativo                 0.0000           0.0000        0.0657               0.0164           0.0000            0.0
   0.000
plantacion_forestal          0.0000           0.0000        0.0000               0.0012           0.0000            0.0
   0.000
cultivo_pastura              0.0000           0.0000        0.0001               0.0004           0.0007            0.0
   0.000
```

Figura 4. Paso 8: matriz de error en conteos y en proporción de área.

```
.320              0.313              0.832       0.4               0.789          0.160    0.211            9.1
      24.3        0.280         0.92          0.629          0.949                  si aproximacion normal inadecuada (n
*p < 5): leer Wilson
       6       suelo_desnudo               10           0.7              0.7          0.0               1.0         0
.000               0.722              1.000       0.0               1.000          0.000    0.000            0.7
       0.7        1.000         1.00          1.000          1.000                  si aproximacion normal inadecuada (n
*p < 5): leer Wilson
       7              urbano               10          17.6             17.6          0.0               1.0         0
.000               0.722              1.000       0.0               1.000          0.000    0.000           17.6
      17.6        1.000         1.00          1.000          1.000                  si aproximacion normal inadecuada (n
*p < 5): leer Wilson

Exactitud global: 0.983 +/- 0.021   (n = 70 puntos)

----------------------------------------------------------------------
Limites del IC del 95 % truncados e intervalo de Wilson del usuario (todas las clases)
----------------------------------------------------------------------
agua_permanente        usuario 10 de 10 = 1.000   normal truncado 1.000 a 1.000   Wilson 0.72 a 1.00   area 16914.2 a 16
914.2 ha   <- aproximacion normal inadecuada (n*p < 5): leer Wilson
humedal_pajonal        usuario 6 de 10 = 0.600   normal truncado 0.280 a 0.920   Wilson 0.31 a 0.83   area 2.5 a 8.1 ha
  <- aproximacion normal inadecuada (n*p < 5): leer Wilson
monte_nativo           usuario 8 de 10 = 0.800   normal truncado 0.539 a 1.000   Wilson 0.49 a 0.94   area 820.5 a 1614.
7 ha   <- aproximacion normal inadecuada (n*p < 5): leer Wilson
plantacion_forestal    usuario 10 de 10 = 1.000   normal truncado 1.000 a 1.000   Wilson 0.72 a 1.00   area 0.0 a 729.6
ha   <- aproximacion normal inadecuada (n*p < 5): leer Wilson
cultivo_pastura        usuario 6 de 10 = 0.600   normal truncado 0.280 a 0.920   Wilson 0.31 a 0.83   area 9.1 a 24.3 ha
   <- aproximacion normal inadecuada (n*p < 5): leer Wilson
suelo_desnudo          usuario 10 de 10 = 1.000   normal truncado 1.000 a 1.000   Wilson 0.72 a 1.00   area 0.7 a 0.7 ha
   <- aproximacion normal inadecuada (n*p < 5): leer Wilson
urbano                 usuario 10 de 10 = 1.000   normal truncado 1.000 a 1.000   Wilson 0.72 a 1.00   area 17.6 a 17.6
ha   <- aproximacion normal inadecuada (n*p < 5): leer Wilson
OJO: en plantacion_forestal la aproximacion normal da un limite inferior negativo: se trunca en 0 (columnas _inf).
OJO: 4 estrato(s) aciertan todos sus puntos (agua_permanente, plantacion_forestal, suelo_desnudo, urbano): el IC de +/-
0 no es certeza; vale el de Wilson.
     Con 10 puntos por estrato no se estiman bien las colas: cero errores observados no es error nulo.
Tabla: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\05_Resultados\04_Tablas\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_exact
itud_y_area.csv

SIGUIENTE PASO: python Tp4_04_tabla_de_variantes.py
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp4_03_B_CONCOR
DIA_cobertura_control_20m.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>
```

Figura 5. Final del paso 8: límites truncados e intervalos de Wilson por clase.

Qué mirar: de 70 puntos hay 10 desacuerdos, pero la exactitud global da 0,983 ± 0,021 porque el agua, que acierta 10 de 10, pesa el 91 % del área. La plantación forestal tiene 22 ha en el

mapa y 332,5 ± 397,1 ha estimadas: dos puntos de monte eran plantación, y el monte pesa mucho en área. Con 10 puntos por clase la aproximación normal no sirve: se lee el intervalo de Wilson. Ver la **Tabla 6** del Desarrollo del Tp4 (Tp4_final.pdf).

Paso 9. La tabla de variantes (ensayo)

```
python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp4 --clase
plantacion_forestal --variante "Cobertura de control|Esri y Google
digitalizado + JRC + MapBiomas recortado con copas CBERS-4A 2 m|
B_CONCORDIA_cobertura_control_20m"
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp4 --clase
plantacion_forestal --variante "Cobertura de control|Esri y Google digitalizado + JRC + MapBiomas recortado con copas CB
ERS-4A 2 m|B_CONCORDIA_cobertura_control_20m"

======================================================================
Tp4_04_variantes_plantacion_forestal   2026-11-02 15:26
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
            variante                                                    datos_usados exactitud_global
    omision        comision area_estimada_ha area_segun_mapa_ha superficie_mapeada_ha porcentaje_estimado
Cobertura de control Esri y Google digitalizado + JRC + MapBiomas recortado con copas CBERS-4A 2 m  0.983 +/- 0.021 0.93
4 +/- 0.079 0.000 +/- 0.000      332 +/- 397                22                18505       1.8 +/- 2.1 %

Una sola variante: no hay comparacion. La tabla queda escrita para sumarle las otras variantes.
OMISION de la clase plantacion_forestal: Cobertura de control (0.934 +/- 0.079)
COMISION de la clase plantacion_forestal: Cobertura de control (0.000 +/- 0.000)
exactitud global (contexto): Cobertura de control (0.983 +/- 0.021)

Area estimada (ha, IC 95 %):
   Cobertura de control             332 +/- 397

Lectura: una variante MEJORA a otra en la clase plantacion_forestal si la DIFERENCIA de omision o de comision, con su
propio IC del 95 %, no incluye el cero. Que los IC de cada variante no se superpongan es una regla visual
mas exigente (si no se superponen, la diferencia es significativa; si se superponen, puede serlo igual).
Las variantes se comparan en la misma superficie: si cubren superficies distintas, la comparacion vale
solo para la interseccion. Una exactitud global mas alta, sola, no demuestra nada sobre la clase.
Tabla: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\05_Resultados\04_Tablas\tabla_de_variantes_plantacion_forestal.
csv
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp4_04_variante
s_plantacion_forestal.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>
```

Figura 6. Paso 9: la tabla de variantes con una sola variante y la regla para comparar.

Qué mirar: con una sola variante no hay comparación, pero la tabla queda escrita para sumar las de los Tp5 a Tp10. La regla: una variante mejora a otra en la clase si la diferencia de omisión o de comisión, con su propio intervalo, no incluye el cero; la exactitud global sola no prueba nada sobre la clase.

Paso 7, control de la referencia: acuerdo entre intérpretes

```
python Tp4_07_acuerdo_entre_interpretes.py --medir --nombre ^
    B_CONCORDIA_cobertura_control_20m
```

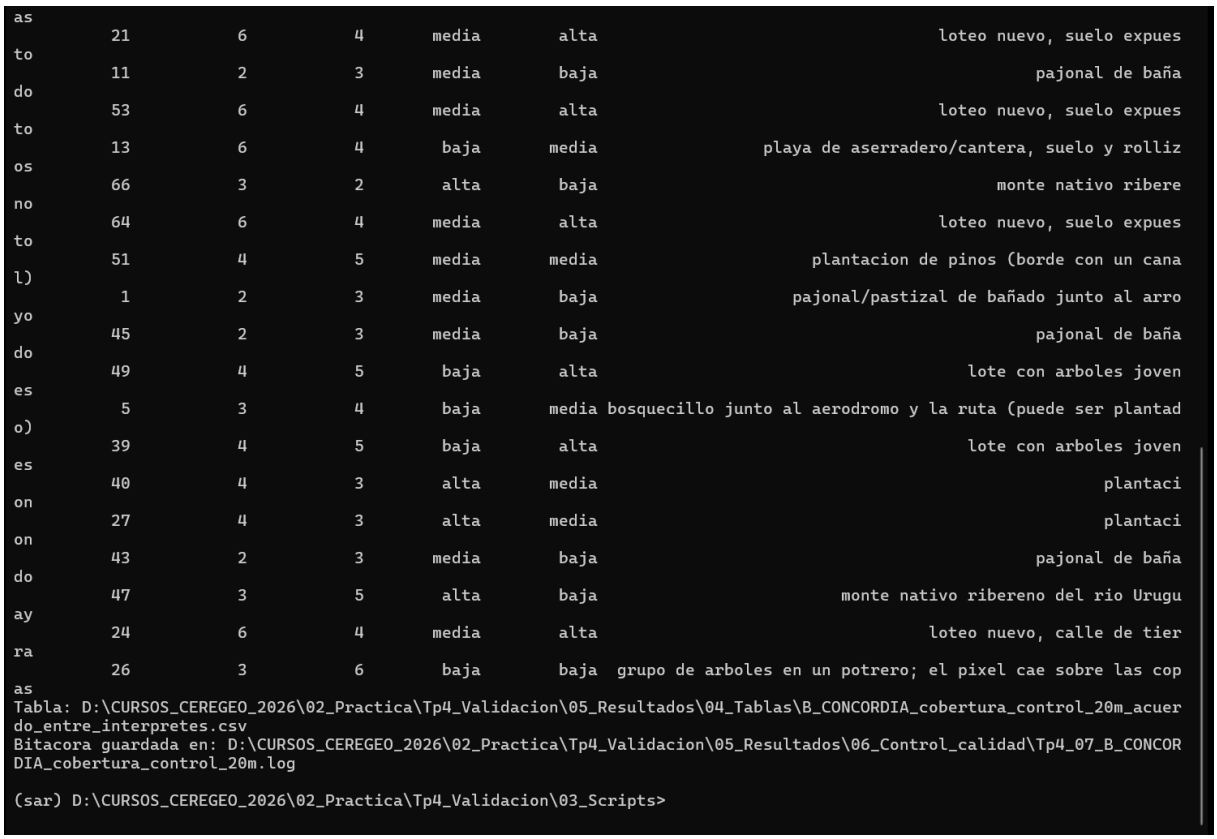


Figura 7. Control de la referencia: acuerdo entre el primer y el segundo intérprete.

Qué mirar: en 58 puntos con dos etiquetas el acuerdo simple es 0,55 y el kappa 0,47 ± 0,15: NO ACEPTA. La mayoría de los desacuerdos están entre monte y plantación y entre pajonal y cultivo, las mismas confusiones de la matriz. Antes de creer en el mapa hay que revisar el protocolo de respuesta. Ver la **Figura 12** del Desarrollo del Tp4 (Tp4_final.pdf).

Paso 10. Un mapa real: validar MapBiomas 2025

```
python Tp4_05_mapbiomas_como_mapa.py --sitio B_CONCORDIA ^
    --anio 2025
python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ^
    ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\
B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m.tif ^
    --SE 0.05 --minimo 10
python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre
B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m --nombres_clase
"1=agua_permanente,2=humedal_pajonal,3=monte_nativo,4=plantacion_for
estal,5=herbaceo_cultivo_pastura,6=suelo_desnudo,7=urbano,8=otra"
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts>python Tp4_05_mapbiomas_como_mapa.py --sitio B_CONCOR
DIA --anio 2025

======================================================================
Tp4_05_B_CONCORDIA   2026-11-02 15:26
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
MapBiomas: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp1_Convergencia\02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\B_CONCORDIA_MapBiomas_c
obertura_1985_2025.tif, banda 41 (= 2025)
Grilla: la del mapa de control (B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif), 1925 x 2236, pixel 20 m
MapBiomas cubre el 68.3 % del sitio; el resto (fuera de la coleccion) queda sin dato.

----------------------------------------------------------------------
Equivalencia de clases, 2025
----------------------------------------------------------------------
 codigo_mapbiomas               clase_mapbiomas  codigo_curso              clase_curso  superficie_ha
                3              Bosques cerrados             3             monte_nativo         3055.3
                4              Bosques abiertos             3             monte_nativo        10408.5
                6            Bosques inundables             3             monte_nativo          663.4
                9                  Silvicultura             4      plantacion_forestal        28460.1
               11          Herbaceas inundables             2          humedal_pajonal         5188.8
               12                    Herbaceas             5 herbaceo_cultivo_pastura        37670.4
               15                      Pastura             5 herbaceo_cultivo_pastura          125.9
               19          Cultivos temporarios             5 herbaceo_cultivo_pastura         2195.8
               24                Areas urbanas             7                   urbano         4100.6
               25      Otras areas no vegetadas             6            suelo_desnudo         1127.0
               33 Rios, lagunas, lagos y oceano             1          agua_permanente        10466.4
               36             Cultivos perennes             5 herbaceo_cultivo_pastura        14194.3

Banda P: B_CONCORDIA_BIOMASS_P_20260722.tif (HH y VH; la HV trae interferencia de radiofrecuencia sin corregir y no se u
sa).

----------------------------------------------------------------------
Mapa a validar: clases del curso desde MapBiomas 2025, con CCI 2024 y banda P (medianas)
----------------------------------------------------------------------
 codigo_curso              clase_curso  superficie_ha  pct_area_con_dato  CCI_AGB_2024_mediana  P_HH_dB_mediana  P_VH_dB
_mediana
            1          agua_permanente        10466.4               8.90                   0.0            -15.2
   -29.3
            2          humedal_pajonal         5188.8               4.41                  28.0             -9.0
   -18.4
            3             monte_nativo        14127.1              12.01                  36.0             -7.6
   -16.8
```

Figura 8. Paso 10: equivalencia de las clases de MapBiomas 2025 con las del curso.

```
tal,5=herbaceo_cultivo_pastura,6=suelo_desnudo,7=urbano,8=otra"

======================================================================
Tp4_03_B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m   2026-11-02 15:26
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
AVISO: 1 puntos tienen una clase de referencia que el mapa no tiene ([8]).
       NO se excluyen: son errores del mapa (omite una clase entera). Entran en la matriz como
       columnas de referencia sin estrato: bajan la exactitud de su estrato y suman area a esa clase.

----------------------------------------------------------------------
Matriz de error en CONTEOS (filas = mapa, columnas = referencia)
----------------------------------------------------------------------
                        agua_permanente  humedal_pajonal  monte_nativo  plantacion_forestal  herbaceo_cultivo_pastura
 suelo_desnudo  urbano  otra
agua_permanente                      10                0             0                    0                         0
            0       0     0
humedal_pajonal                       1                1             3                    0                         5
            0       0     0
monte_nativo                          0                1             2                    3                         4
            0       0     0
plantacion_forestal                   0                0             2                    8                         0
            0       0     0
herbaceo_cultivo_pastura              0                1             0                    2                         5
            0       2     0
suelo_desnudo                         1                0             0                    2                         2
            2       2     1
urbano                                0                0             1                    0                         2
            0       7     0

----------------------------------------------------------------------
Matriz de error en PROPORCION DE AREA (p_ij)
----------------------------------------------------------------------
                        agua_permanente  humedal_pajonal  monte_nativo  plantacion_forestal  herbaceo_cultivo_pastura
 suelo_desnudo  urbano   otra
agua_permanente                  0.0890           0.0000        0.0000               0.0000                    0.0000
        0.0000  0.0000  0.000
humedal_pajonal                  0.0044           0.0044        0.0132               0.0000                    0.0221
        0.0000  0.0000  0.000
monte_nativo                     0.0000           0.0120        0.0240               0.0360                    0.0480
        0.0000  0.0000  0.000
plantacion_forestal              0.0000           0.0000        0.0484               0.1935                    0.0000
        0.0000  0.0000  0.000
```

Figura 9. Paso 10: matriz de error de MapBiomas 2025 en conteos.

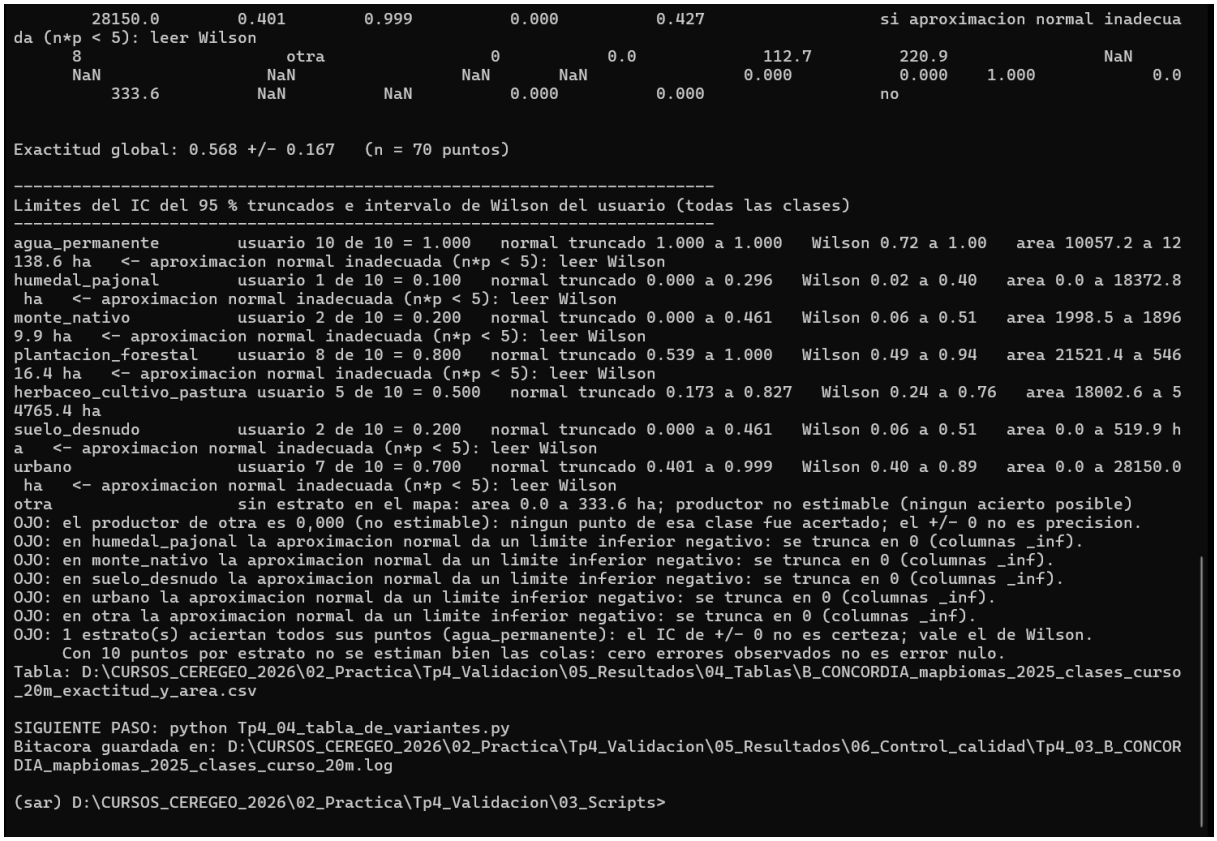


Figura 10. Final del paso 10: exactitud y área por clase de MapBiomas 2025.

Qué mirar: MapBiomas cubre el 68,3 % del sitio; las 12 clases presentes se reducen a las 7 del curso. La exactitud global es 0,568 ± 0,167. El agua acierta 10 de 10, pero el humedal acierta 1 de 10 y el monte 2 de 10: el producto de terceros confunde los humedales y el monte bajo con herbáceas y plantaciones. Un punto de referencia cae en la clase otra, que el mapa no tiene: no se excluye, es un error del mapa. Ver las **Tablas 9 y 10** y las **Figuras 13** a 22 del Desarrollo del Tp4 (Tp4_final.pdf).

Preguntas

Las respuestas a las preguntas del práctico (07_Preguntas_y_entrega) están al final del Desarrollo del Tp4 (Tp4_final.pdf).